

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

## **Алгоритми та методи обчислень**

### **Лабораторна робота №6**

«Машина Тьюринга»

Виконав: студент  
групи ІО-42  
Куліков М. М.  
Номер у списку групи: 9  
Перевірив:  
Новотарський М. А.

## Лабораторна робота №6

**Тема:** «Машина Тьюринга».

**Мета:** закріплення знань з побудови та роботи машин Тьюринга, які є математичними (формальними) моделями алгоритмів.

### Загальне завдання:

- Відповідно до варіанту написати програму для машини Тьюринга, наприклад Algo2000.exe, або створеної самостійно моделі машини Тьюринга.
- Вимоги до ПЗ є наступними:
  - Уведення даних із клавіатури і з зовнішнього файлу;
  - Перевірка коректності введених даних;
  - Меню.

### Індивідуальне завдання:

Завдання виконане згідно 9 варіанту:

Виконати операцію додавання двох чисел  $Z = (X+Y)$  при унарному невід'ємному кодуванні:

|  |  |   |   |     |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |     |   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 1 | 1 | ... | 1 | 0 | + | 1 | ... | 1 | 0 | = | 1 | 1 | ... | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|---|---|--|--|--|--|--|--|



Без збереження вхідних даних.

### Таблиця станів машини Тьюринга:

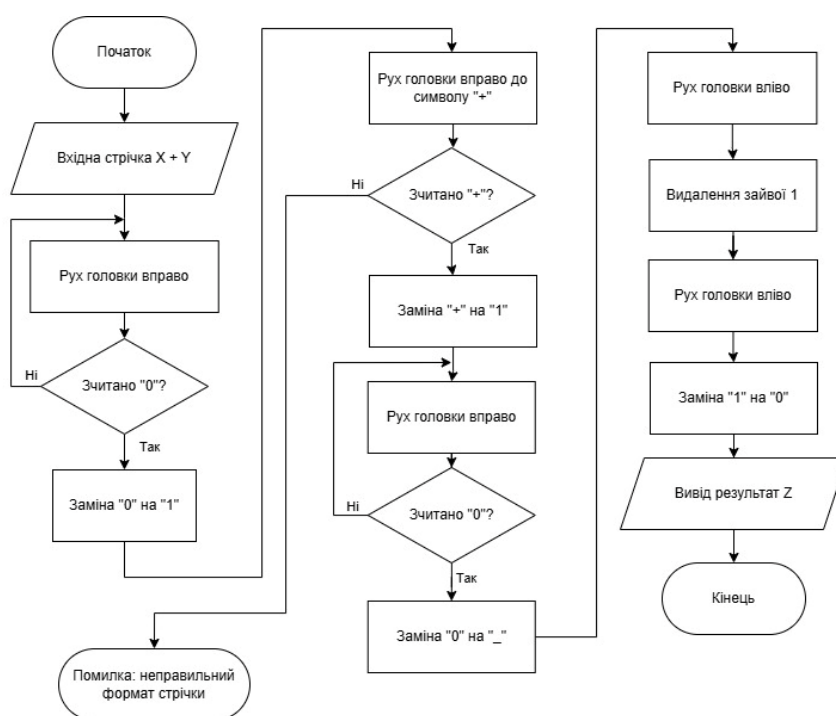


Рисунок 1 – Блок схема згідно варіанту

Таблиця 1 – Таблиця станів машини Тьюрінга

| Поточний стан                                                  | Символ на стрічці   | Новий стан | Символ для запису | Напрямок руху головки |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| q0                                                             | Початок програми    |            |                   |                       |
| Пропуск першого числа та перетворення роздільників             |                     |            |                   |                       |
| q0                                                             | "1"                 | q0         | "1"               | R                     |
| q0                                                             | "0"                 | q1         | "1"               | R                     |
| q1                                                             | "+"                 | q2         | "1"               | R                     |
| Пропуск другого числа та пошук його кінця (проходження до «_») |                     |            |                   |                       |
| q2                                                             | "1"                 | q2         | "1"               | R                     |
| q2                                                             | "0"                 | q3         | "_ "              | L                     |
| Видалення зайвих символів                                      |                     |            |                   |                       |
| q3                                                             | "1"                 | q4         | "_ "              | L                     |
| q4                                                             | "1"                 | qs         | "0"               | E                     |
| qs                                                             | Завершення програми |            |                   |                       |

**Код програми:**

```
import os

def run_turing_machine(tape_str, transitions, start_state='q0', halt_state='qs', blank='_'):
    tape = list(tape_str)
    head = 0
    state = start_state
    step = 1

    print(f"{'Крок':<5} | {'Стрічка':<25} | {'Стан':<5} | {'Зчитано':<8} | {'Записано':<9} | {'Рух':<4} | {'Наст. стан'}")
    print("-" * 85)

    while state != halt_state:
        if head >= len(tape):
            tape.append(blank)
        elif head < 0:
            tape.insert(0, blank)
            head = 0

        symbol = tape[head]
        tape_display = "".join([f"[{c}]" if i == head else c for i, c in enumerate(tape)])
```

```

if (state, symbol) not in transitions:
    print(f"{step:<5} | {tape_display:<25} | {state:<5} | {symbol:<8} | Помилка")
    break

new_state, new_symbol, direction = transitions[(state, symbol)]

print(f"{step:<5} | {tape_display:<25} | {state:<5} | {symbol:<8} | {new_symbol:<9} | {direction:<4} | {new_state}")

tape[head] = new_symbol
state = new_state

if direction == 'R':
    head += 1
elif direction == 'L':
    head -= 1

step += 1

return "".join(tape).replace(blank, " ")

transitions = {
    ('q0', '1'): ('q0', '1', 'R'), # Пропуск одиниць першого числа
    ('q0', '0'): ('q1', '1', 'R'), # Заміна '0' на '1'
    ('q1', '+'): ('q2', '1', 'R'), # Заміна '+' на '1'
    ('q2', '1'): ('q2', '1', 'R'), # Пропуск одиниць другого числа
    ('q2', '0'): ('q3', '_', 'L'), # Стирання кінцевого '0', крок вліво
    ('q3', '1'): ('q4', '_', 'L'), # Стирання зайвої '1', крок вліво
    ('q4', '1'): ('qs', '0', 'E') # Заміна передостанньої '1' на '0', завершення (qs)
}

def validate_input(data):
    if not all(c in '01+' for c in data):
        return False
    if data.count('+') != 1 or data.count('0') != 2:
        return False
    parts = data.split('+')
    if len(parts) != 2 or parts[0].count('0') != 1 or parts[1].count('0') != 1:
        return False
    return True

def process_data(data):
    if validate_input(data):
        print(f"\nПочаткова стрічка: {data}\n")
        result = run_turing_machine(data, transitions)
        print(f"\nРезультат: {result}\n")
    else:
        print("Помилка: Неправильний формат. Очікується 'X+Y', де X та Y - унарні числа (наприклад, 1110+110).\n")

```

```

def run_tests():
    test_cases = [
        ("1110+110", "111110"), # 3 + 2 = 5
        ("10+11110", "111110"), # 1 + 4 = 5
        ("11110+1110", "11111110"), # 4 + 3 = 7
        ("10+10", "110"), # 1 + 1 = 2
        ("111110+10", "1111110") # 5 + 1 = 6
    ]

    print("\n--- Запуск автоматичних тестів ---")
    passed = 0
    for input_data, expected in test_cases:
        result = run_turing_machine(input_data, transitions, start_state='q0', halt_state='qs')
        status = "УСПІШНО" if result == expected else "ПОМИЛКА"
        if status == "УСПІШНО":
            passed += 1
        print(f"\nВхід: {input_data:<12} | Очікується: {expected:<10} | Результат: {result:<10} | {status}")

    print(f"Пройдено тестів: {passed}/{len(test_cases)}\n")

def main():
    while True:
        print("1. Введення з клавіатури")
        print("2. Зчитати з файлу")
        print("3. Запустити автоматичні тести")
        print("4. Вихід")
        choice = input("Вибір: ")

        if choice == '1':
            data = input("Введіть стрічку (наприклад, 1110+110): ").strip()
            process_data(data)
        elif choice == '2':
            filename = input("Ім'я файлу (наприклад, input.txt): ").strip()
            if os.path.exists(filename):
                with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as f:
                    data = f.read().strip()
                process_data(data)
            else:
                print("Файл не знайдено.\n")
        elif choice == '3':
            run_tests()
        elif choice == '4':
            break
        else:
            print("Невірний вибір.\n")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

## Результати виконання програми:

```
D:\Documents\Education\KPI\4Term\AM0\Codes\LR6\.venv\Scripts\python.exe D:\Documents\Education\KPI\4Term\AM0\Codes\LR6\LR6.py
1. Введення з клавіатури
2. Зчитати з файлу
3. Запустити автоматичні тести
4. Вихід
Вибір: 1
Введіть стрічку (наприклад, 1110+110): 1110+110
```

Початкова стрічка: 1110+110

| Крок | Стрічка     | Стан | Зчитано | Записано | Рух | Наст. стан |
|------|-------------|------|---------|----------|-----|------------|
| 1    | [1]110+110  | q0   | 1       | 1        | R   | q0         |
| 2    | 1[1]10+110  | q0   | 1       | 1        | R   | q0         |
| 3    | 11[1]0+110  | q0   | 1       | 1        | R   | q0         |
| 4    | 111[0]+110  | q0   | 0       | 1        | R   | q1         |
| 5    | 1111[+]110  | q1   | +       | 1        | R   | q2         |
| 6    | 11111[1]10  | q2   | 1       | 1        | R   | q2         |
| 7    | 111111[1]0  | q2   | 1       | 1        | R   | q2         |
| 8    | 1111111[0]  | q2   | 0       | _        | L   | q3         |
| 9    | 1111111[1]_ | q3   | 1       | _        | L   | q4         |
| 10   | 11111[1]__  | q4   | 1       | 0        | E   | qs         |

Результат: 111110

Рисунок 2 – Результат запуску команди за варіантом

```
D:\Documents\Education\KPI\4Term\AM0\Codes\LR6\.venv\Scripts\python.exe D:\Documents\Education\KPI\4Term\AM0\Codes\LR6\LR6.py
1. Введення з клавіатури
2. Зчитати з файлу
3. Запустити автоматичні тести
4. Вихід
Вибір: 3

--- Запуск автоматичних тестів ---
Вхід: 1110+110 | Очікується: 111110 | Результат: 111110 | УСПІШНО
Вхід: 10+11110 | Очікується: 111110 | Результат: 111110 | УСПІШНО
Вхід: 11110+1110 | Очікується: 11111110 | Результат: 11111110 | УСПІШНО
Вхід: 10+10 | Очікується: 110 | Результат: 110 | УСПІШНО
Вхід: 111110+10 | Очікується: 1111110 | Результат: 1111110 | УСПІШНО
Пройдено тестів: 5/5
```

Рисунок 3 – Результат запуску додаткових тестів

## Висновки:

Отже, у ході лабораторної роботи досліджено принципи роботи машини Тьюринга та реалізовано алгоритм додавання чисел в унарному невід’ємному кодуванні ( $Z = X + Y$ ) без збереження вхідних даних. Розроблено блок-схему, побудовано таблицю переходів та створено програмну модель на мові Python, що підтримує роботу з файлами та валідацію даних. Результати тестування підтвердили коректність обраної стратегії злиття числових послідовностей. Закріплено навички моделювання обчислювальних процесів за допомогою формальних алгоритмічних моделей.